IPv4 – Schema di soluzione

Maschere predefinite di classe A, B e C – senza subnetting

Solo due lettere da ricordare
`x`: un bit della parte di **rete**. `h`: un bit della parte **host**.
8 bit = 1 ottetto. Ogni bit reale vale 0 oppure 1.

1. Individuare la classe

Primo ottetto ⟶ classe ⟶ parte rete e parte host.

Primo ottetto	Classe	Suddivisione dell'IP
1–126	A	1 ottetto di rete + 3 ottetti host
128–191	B	2 ottetti di rete + 2 ottetti host
192–223	C	3 ottetti di rete + 1 ottetto host

Schema da utilizzare in base alla classe

A `xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh.hhhhhhhh`

B `xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh.hhhhhhhh`

C `xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.hhhhhhhh`

2. Trovare la maschera di rete

Regola: x → 1; h → 0.

Schema dell'IP con `x` e `h`
↓ x sostituite con 1; h sostituite con 0
Maschera di rete in binario

Conversione: `11111111` → 255; `00000000` → 0.

Classe	Maschera decimale	CIDR
A	`255.0.0.0`	/8
B	`255.255.0.0`	/16
C	`255.255.255.0`	/24

Il numero dopo la barra indica **quanti bit sono dedicati alla rete**.

3. Trovare l'indirizzo di rete

Regola: x invariate; tutte le h → 0.

Indirizzo IP assegnato
↓ parte di rete invariata; tutti i bit h a 0
Indirizzo di rete

Risultato: ottetti host a 0. **Uso:** indirizzo riservato alla rete.

Broadcast, gateway e IP disponibili

4. Trovare l'indirizzo di broadcast

Regola: x invariate; tutte le h → 1.

Indirizzo IP assegnato
↓ parte di rete invariata; tutti i bit h a 1
Indirizzo di broadcast

Risultato: ottetti host a 255. **Uso:** indirizzo riservato al broadcast.

5. Trovare il primo e l'ultimo IP disponibile

Primo disponibile: parte host con tutti i bit a 0, tranne l'ultimo a 1.

Indirizzo di rete
↓ si aggiunge 1
Primo IP disponibile

Ultimo disponibile: si escludono broadcast e gateway.

Indirizzo di broadcast
↓ si sottrae 2
Ultimo IP disponibile

L'ultimo ottetto dell'ultimo IP disponibile vale **253**.

6. Scrivere il range degli IP disponibili

Estremi inclusi: primo disponibile ⟶ ultimo disponibile.

Indirizzo di rete + 1 ⟶ Broadcast − 2

Dal range sono esclusi **indirizzo di rete, gateway e broadcast**.

Come cambia la parte host

Classe	Inizio parte host		Fine parte host
A	`0.0.1`	⟶	`255.255.253`
B	`0.1`	⟶	`255.253`
C	`1`	⟶	`253`

Parte rete: invariata.

Classi A e B: gli indirizzi intermedi con ultimo ottetto 0, 254 o 255 restano validi se non coincidono con rete, gateway o broadcast.

Numero di host e default gateway

7. Calcolare il numero di host

Si contano i bit della parte host: **24 in classe A**, **16 in classe B**, **8 in classe C**.

Numero di bit host
↓ si calcola 2 elevato al numero di bit host
Numero totale di indirizzi

Da questo totale si sottraggono:

- **2** per escludere rete e broadcast: si ottengono gli host validi, gateway compreso;
- **3** per escludere anche il gateway: si ottengono gli IP disponibili per gli altri dispositivi.

Classe	Host validi	Disponibili escluso il gateway
A	$2^{24} - 2 = 16\,777\,214$	$2^{24} - 3 = 16\,777\,213$
B	$2^{16} - 2 = 65\,534$	$2^{16} - 3 = 65\,533$
C	$2^{8} - 2 = 254$	$2^{8} - 3 = 253$

8. Trovare il default gateway

Convenzione: ultimo indirizzo host valido riservato al router.

Indirizzo di broadcast
↓ si sottrae 1
Default gateway

Ultimo ottetto: `11111110` → 254.

Disponibilità: escluso dagli IP per gli altri dispositivi.

Ordine degli ultimi tre indirizzi

Ultimo IP disponibile: ultimo ottetto **253**
↓
Default gateway: ultimo ottetto **254**
↓
Broadcast: ultimo ottetto **255**

Gli altri ottetti sono quelli del broadcast della rete considerata.

Individuare un IP in una posizione richiesta

9. Trovare l'IP richiesto nel conteggio

Il conteggio parte dal **primo IP disponibile**, che occupa la posizione 1. La posizione richiesta non deve superare il numero di IP disponibili, escluso il gateway.

Indirizzo di rete
↓ si aggiunge il numero della posizione richiesta
Indirizzo IP richiesto

Avanzamento: dopo 255, l'ottetto torna a 0 e quello precedente aumenta di 1.

Classe C – Si determina solo il quarto ottetto

Parte fissa: primi tre ottetti.

Numero della posizione richiesta
↓ si riporta nel quarto ottetto
Valore del quarto ottetto

La posizione può andare da **1 a 253**.

Classe B – Si determinano il terzo e il quarto ottetto

Parte fissa: primi due ottetti.
Operazione: posizione richiesta ÷ 256, con quoziente intero e resto.

Quoziente della divisione ⟶ terzo ottetto
Resto della divisione ⟶ quarto ottetto

Classe A – Si determinano gli ultimi tre ottetti

Parte fissa: primo ottetto.

1. Si divide la posizione richiesta per **65 536**: **il quoziente è il secondo ottetto**.
2. Si divide il resto ottenuto per **256**: **il nuovo quoziente è il terzo ottetto** e **il nuovo resto è il quarto ottetto**.

Prima divisione per 65 536 ⟶ secondo ottetto e resto
Divisione del resto per 256 ⟶ terzo e quarto ottetto

Quoziente significa risultato intero della divisione; **resto** significa quantità rimasta dopo la divisione. Gli ottetti di valore 0 o 255 non vengono saltati nel conteggio.

Se viene richiesto il penultimo IP disponibile
Si sottrae 1 all'ultimo IP disponibile, oppure **3 al broadcast**. Il gateway rimane escluso dal conteggio degli IP disponibili.

Tabella riassuntiva – Tutte le operazioni

Convenzione: il gateway occupa l'ultimo IP valido prima del broadcast. Gli IP disponibili sono quelli destinati agli altri dispositivi.

Dato da trovare	Regola da applicare
Classe	Primo ottetto: 1–126 → A; 128–191 → B; 192–223 → C.
Maschera di rete	Tutte le x a 1; tutte le h a 0. Ogni ottetto di soli 1 vale 255; ogni ottetto di soli 0 vale 0.
CIDR	Numero di bit di rete: classe A /8; classe B /16; classe C /24.
Indirizzo di rete	Bit x invariati; tutte le h a 0. Gli ottetti host diventano 0.
Broadcast	Bit x invariati; tutte le h a 1. Gli ottetti host diventano 255.
Primo IP disponibile	Indirizzo di rete $+1$.
Ultimo IP disponibile	Broadcast -2. Ultimo ottetto: 253.
Range disponibile	Da indirizzo di rete $+1$ a broadcast -2, estremi inclusi.
Host validi, gateway compreso	$2^{\text{numero di bit host}} - 2$.
IP disponibili, gateway escluso	$2^{\text{numero di bit host}} - 3$. Bit host: 24 in A; 16 in B; 8 in C.
Default gateway	Broadcast -1. Ultimo ottetto: 254.
Penultimo IP disponibile	Broadcast -3. Ultimo ottetto: 252.
IP in una posizione richiesta	Indirizzo di rete + posizione richiesta. Il conteggio parte da 1 e non comprende il gateway.
Posizione in classe C	Posizione richiesta → quarto ottetto. Primi tre ottetti invariati.
Posizione in classe B	Posizione $\div$ 256: quoziente → terzo ottetto; resto → quarto. Primi due ottetti invariati.
Posizione in classe A	Posizione $\div$ 65 536: quoziente → secondo ottetto. Il resto si divide per 256: nuovo quoziente → terzo; nuovo resto → quarto. Primo ottetto invariato.